

31. hét - Gyakorlati lap

Téma: Energia-monitoring és terhelésmenedzsment tervezése

Cél

A tanuló alakítsa ki egyszerű mérési struktúrát, értelmezzen terhelési adatokat, határozza meg prioritásokat és készítsen terhelésmenedzsment-logikát.

1. Fogyasztói adatok

Fogyasztó	P [kW]	Prioritás	Leállítható?	Max. szünet
Technológiai főgép	90	A	nem	-
Elszívó rendszer	35	A/B	feltételes	2 perc
Kompresszor 2	45	B	igen	5 perc
Elektromos fűtés	30	C	igen	15 perc
Töltőállomás	25	C	igen	30 perc
Segédzivattyú	20	B	feltételes	3 perc

2. Beépített teljesítmény

Számítsd ki a táblázatban szereplő fogyasztók összes névleges teljesítményét. Magyarázd meg, miért nem biztos, hogy ez egyszerre jelentkezik.

3. Monitoring struktúra

Rajzolj blokkdiagramot: főmérő → almérők → kommunikáció → adatgyűjtő/PLC → SCADA → adatbázis/dashboard. Jelöld, hol keletkezik a mérési adat és hol történik a döntés.

4. Mérési pontok

Határozz meg legalább 8 mérendő adatot a rendszerhez. A villamos adatok mellett legyen legalább 3 technológiai adat is.

5. Határértékek

Tervezési cél: 250 kW alatt maradni. Adj meg előriasztási, indításblokkolási, terheléscsökkentési és visszaengedési szintet. Indokold a választást.

6. Prioritási logika

Készíts lekapcsolási sorrendet a táblázat alapján. Az A-prioritású főgépet ne kapcsold le. A feltételes fogyasztóknál írd le az engedélyező feltételt.

7. Hiszterézis

Magyarázd meg, miért nem célszerű 250 kW-nál kikapcsolni és 249 kW-nál azonnal visszakapcsolni. Adj saját visszakapcsolási értéket és időzítést.

8. PLC pszeudologika

Írj egyszerű folyamatot: teljesítmény beolvasása → adat érvényességének ellenőrzése → határérték vizsgálat → prioritás keresése → indítás tiltása vagy fogyasztó lekapcsolása → eseménynapló → késleltetett visszaengedés.

9. SCADA képernyő

Tervezd meg, mit jelenítenél meg egy energiagazdálkodási képernyőn: aktuális kW, 15 perces trend, napi kWh, Pmax, rendelkezésre álló tartalék, lekapcsolt fogyasztók, riasztások és KPI-k.

10. Adathiba

Tegyük fel, hogy az egyik almérő 10 percre kommunikációs hibát jelez. Írd le, mit tegyen a rendszer: hogyan jelezze a hibát, használhat-e régi adatot, és szabad-e automatikus lekapcsolási döntést hoznia bizonytalan mérési adat alapján?

Biztonsági megjegyzés

A terhelésmenedzsment logikát valós üzemben technológiai és villamos biztonsági elemzés alapján kell kialakítani. Vész-, tűz-, életvédelmi és technológiailag kritikus fogyasztókat nem szabad pusztán energiahatár miatt lekapcsolni. A védelmi és reteszelési funkciók elsőbbséget élveznek.